智储云控

基于决策导向预测融合的建筑储能削峰优化系统

用调度后的削峰表现，选择负荷预测组合

算法方法 DOEF

验证范围 8 栋办公楼的离线仿真

第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · AI+能源科技创新组

团队：电协　团队编号：AIC-2026-27833449

01 项目背景与行业痛点

项目背景

面向办公楼能源管理，通过储能充放电降低取电高峰

行业痛点	对储能削峰的影响
储能资源有限	电池容量与功率受限，需要把电量留给高峰
负荷高峰难预测	提前放电或误充电，可能错过高峰甚至形成新峰
预测评价与应用目标不一致	平均误差更低，不代表调度后的实际峰值更低

项目目标：选择更适合储能调度的预测组合，降低实际取电峰值

02 核心问题：预测误差最优 ≠ 削峰决策最优

MAE / RMSE 汇总全天误差，不区分误差发生时的调度价值。

削峰取决于高峰时刻、可用电量和充放电安排；
低谷误差也可能通过充电与 SOC 影响后续高峰。

测试集对照	归一化 RMSE ↓	归一化后悔值 ↓
LightGBM	0.2169	0.1161
XGBoost	0.2168	0.1175

验证集同样观察到：预测最优与决策最优权重并不总相同

日后悔值 = 实际日峰值 − 同约束下 Oracle 理想日峰值（kW）
Oracle 已知全日实际负荷，仅作事后理想参照

03 项目创新点：方法改进与工程贡献

方法创新 | 改变融合权重的选择目标

用验证集储能调度后悔值代替预测误差，
选择 DayWeek 与 LightGBM 的融合权重。

工程贡献	已完成的工作
逐建筑适配	每栋楼独立验证选权，测试期保持固定
公平仿真评测	各方法使用相同的电池约束与优化器
离线系统原型	回放多建筑调度结果，核对配置与方法差异

创新定位：决策导向思想在建筑储能削峰中的应用方法改进

04 技术方案：DOEF 决策导向预测融合

$$DOEF = w \times LightGBM + (1 - w) \times DayWeek$$

LightGBM：拟合非线性变化　　DayWeek：前日与前周同小时负荷的均值

阶段	操作	输出
训练	历史负荷与日历特征拟合预测器	固定预测分量
验证	**11 组权重进入相同电池优化器，比较后悔值**	**每栋楼一个权重 w**
测试	权重固定后，用实际负荷评价调度计划	预测误差、后悔值、削峰率

05 实验设计：8 栋办公楼，30 个测试日

BDG2 公开数据

296 栋办公楼候选 • 82 栋质量合格 • 8 栋固定样本

阶段（特征时刻）	时间窗口	使用方式
训练	2016-01 至 2017-10	拟合与训练期负荷尺度
验证	2017-11	选模、选权重，清除跨界标签
测试	2017-12	30 个完整目标日，共 5,760 小时

统一电池条件：容量为训练期平均日用电量的 10%，往返效率 90%

归一化指标：各楼指标 ÷ 训练期平均负荷，再按建筑等权平均

06 实验结果：相对 LightGBM，平均误差与后悔值均降低

归一化 MAE

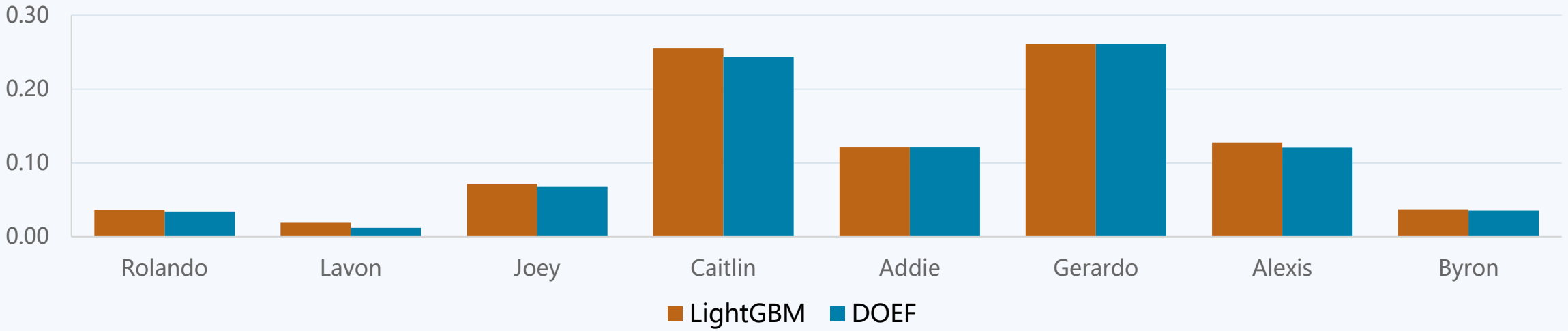
降低 6.36%

归一化后悔值

降低 3.61%

逐建筑后悔值比较

6 胜 • 2 平 • 0 负



柱高：归一化日均后悔值 ↓；差值 95% 自助法区间 [−0.006850，−0.001719]

区间不跨 0，支持本样本中后悔值降低；跨月份稳定性仍需检验

07 消融实验：选权目标与逐楼适配均有增益

方法	归一化 MAE ↓	归一化后悔值 ↓
仅 DayWeek（w=0）	0.1835	0.1430
仅 LightGBM（w=1）	0.1473	0.1161
等权融合（w=0.5）	0.1518	0.1252
逐楼按 MAE 选权重	0.1683	0.1279
全楼共用决策权重（w=0.8）	0.1435	0.1156
DOEF：逐楼按后悔值选权重	**0.1380**	**0.1119**

对比逐楼 MAE 选权：后悔值降低 12.48%（5 胜 / 2 平 / 1 负）

对比全楼共用决策权重：逐楼选权进一步降低后悔值 3.17%

去掉 Gerardo 后仍降低 3.41%；逐一移除各楼的范围为 3.41%～14.22%
固定模型与权重的留一建筑汇总；收益幅度具有样本依赖性

08 局限性分析：平均改善仍有失效边界

整段削峰率：平均 6.44% • 最小 −1.02%

同一天的调度方式	实际日峰值（kW）
无储能	1446.77
按 MAE 选权重	1332.58
DOEF	**1380.13**
Oracle（事后理想参照）	1309.84

这一天

DOEF 比 MAE 选权重
高出 47.54 kW

平均改善不保证逐日最优

Joey • 2017-12-14：两策略日峰差最大的测试日（事后选取）

适用范围：固定 8 栋建筑、一个测试月与既定电池配置

削峰率 =（无储能整段峰值 − 调度后整段峰值）/ 无储能整段峰值 × 100%

09 系统展示：离线仿真回放与结果比较



已实现

八建筑自动巡演

电池配置与结果核对

多方法削峰比较

本地或便携 HTML 回放

系统定位：离线仿真验证工具，用于多建筑调度结果回放与核对

10 应用价值：辅助比较建筑储能削峰方案

已完成：从预测组合、约束调度到结果展示的离线验证流程

可支持的工作	已有成果提供的依据
预测方法比较	统一数据切分与电池约束，同时比较误差和调度效果
逐建筑方案评估	展示各楼融合权重、后悔值与削峰率，保留失效案例
实验复核与演示	保存预测及调度输出，通过 GUI 核对配置与结果

应用价值：让预测方法的选择有削峰结果可依据、有实验过程可核对

结果口径：建筑储能离线仿真，不直接换算为现场电费、能耗或碳减排收益

11 总结与展望：方法、结果与适用边界

核心方法

用验证集调度后悔值，逐楼选择
LightGBM 与 DayWeek 的融合权重

核心结果

相对 LightGBM：归一化 MAE −6.36%，后悔值 −3.61%
6 胜 2 平；差值区间不跨 0；仿真平均削峰 6.44%，存在失效

适用边界

BDG2 固定 8 栋办公楼 · 测试月 2017-12
电池容量为训练期平均日用电量的 10%，往返效率 90%

后续验证

跨月份验证：检查不同月份的效果稳定性
电池参数敏感性：比较不同容量与功率设置